Проектирование корпоративного практикума по конкурентному программированию на Go

Адаменко С. С.

2026

Аннотация

Предлагается структура практикума для разработчиков, изучающих синхронизацию и взаимодействие горутин. Учебный результат проверяется самостоятельным решением новой задачи. Текст представляет проект фрагмента ВКР; результаты эксперимента не заявляются.

1. Постановка задачи

Конкурентность связана с организацией независимо выполняющихся действий, параллелизм - с их одновременным выполнением. Обучающийся должен обнаруживать несогласованный доступ к общим данным и обосновывать исправление. Модель памяти Go описывает условия видимости изменений между горутинами. Общие изменяемые данные требуют синхронизации с помощью каналов или примитивов пакетов `sync` и `sync/atomic` [1].

2. Структура модуля

Этапы показаны на рисунке 1. После проверки возможно повторное обращение к практике.

Рис. 1: Схема учебного модуля

Таблица 1: Задания и наблюдаемые результаты

Этап	Действие	Результат
Диагностика	Найти несогласованный доступ	Объяснение ошибки
Практика	Исправить синхронизацию	Код и тесты
Перенос	Решить новую задачу	Обоснование решения

3. Проверка и обратная связь

Детектор гонок запускается командой `go test -race`. Он выявляет гонки в выполненных участках программы; отсутствие сообщений не доказывает корректность всех выполнений [2]. Автоматическая проверка дополняется разбором жизненного цикла горутин и условий завершения.

Предлагается оценивать корректность синхронизации, качество тестов и объяснение решения. Каждый критерий получает от нуля до двух баллов:

$$S = C + T + E, \quad C, T, E \in \{0, 1, 2\}, \quad 0 \leq S \leq 6. \tag{1}$$

Формула 1 задаёт авторскую шкалу, а не валидированный инструмент. Таблица 1 связывает действия с результатами.

3.1. Корпоративный контекст

Задания воспроизводят рабочие ситуации, но используют обезличенный учебный код. Внешним сервисам не передаются закрытые исходные тексты компании. Подсказки постепенно сокращаются; итоговое задание выполняется самостоятельно.

4. Вывод

Практикум связывает техническую проверку с оценкой понимания. Следующий этап - пилотное проведение курса и проверка переноса навыка в профессиональные задачи.

Список литературы

[1] The Go Authors. The Go Memory Model. URL: `https://go.dev/ref/mem` (31.10.2026).

[2] The Go Authors. Data Race Detector. URL: `https://go.dev/doc/articles/race_detector` (31.10.2026).